

**[별표 3-5] 농림축산업용 유전자변형생물체의 관리방법과 조치사항(제3-31조제6항 관련)**

| 제조합체 | 관리항목 | 조치사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 식물체  | 재배관리 | <p>가. 유전자변형식물의 파종 또는 재배는 지정된 작업장 내에서 해야 하고 종묘 등이 작업장 밖으로의 확산되는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.</p> <p>나. 유전자변형식물을 재배하는 구역 및 그 근방에는 해당 식물과 교배가 가능한 식물의 식생을 최소한으로 제한할 수 있는 조치를 한다.</p> <p>다. 화분, 종자 등이 확산되기 쉬운 식물인 경우에는 제웅 및 봉투 씌우기 등을 하여 화분 및 종자의 확산을 최소화할 수 있도록 조치한다.</p> <p>라. 줄기, 덩이줄기, 덩이뿌리 등에서 식물체가 재분화되기 쉬운 유전자변형식물에 대하여는 재생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다. 수목의 경우, 뿌리에서 유도되는 근맹아의 발생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다.</p> <p>마. 유전자변형식물을 재배하고자하는 격리포장시설 설치시는 야생동물 및 외부인 등에 의해 유전자변형식물의 종자나 식물체 일부가 외부로 옮겨지지 않도록 고려하여야 한다.</p> <p>바. 유전자변형식물이 배수 중에 혼입되지 않도록 조치한다.</p> <p>사. 유전자변형식물의 잔재 및 이와 관련된 폐기물, 토양 등의 처리는 적절한 방법으로 하여야 하며 필요한 때에는 소각, 증기 소독 등의 불활성화 조치를 강구한 후 폐기하여야 한다.</p> <p>아. 태풍, 홍수 등 천재지변으로 인한 유전자변형식물체가 확산되지 않도록 안전대책을 강구하여야 한다.</p> <p>- 유전자변형생물체의 시험장소임을 알리는 표시설치(유전자변형생물체의 시험을 위한 생물학적 격리지역)</p> |
|      | 보관   | <p>가. 유전자변형식물을 포함한 재료에 대하여는 "유전자변형식물"라는 표시를 하여 안전하게 보관하여야 한다.</p> <p>나. 유전자변형식물을 포함한 보관물은 그 목록을 작성·비치한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 운반   | <p>가. 유전자변형식물을 포함한 재료를 작업구역 밖으로 운반하는 경우에는 해당 식물의 환경방출 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.</p> <p>나. 유전자변형식물을 운반하는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 "유전자변형식물" 표시와 "취급주의" 표시를 하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |    |                                   |
|----|----|-----------------------------------|
| 동물 | 사육 | 가. 유전자변형동물의 육종관리는 유전자변형이 되지 않은 일반 |
|----|----|-----------------------------------|

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 관리       | <p>동물과는 분리된 시설에서 하여야 한다.</p> <p>나. 유전자변형동물을 초지에서 방목(환경방출)하고자 하는 경우에는 유전자변형 동물이 도망가지 못하도록 이중 울타리를 설치하도록 하되, 운동능력이 뛰어나 도망할 우려가 있는 유전자변형동물은 초지에서 방목을 금지한다.</p> <p>다. 유전자변형동물을 자연 교배, 인공 수정과 수정란 이식 등으로 일반동물과 교잡을 실시할 수 있다. 교잡을 통해 생산된 모든 후대는 유전자변형동물과 동일하게 관리한다.</p> <p>라. 유전자변형동물의 사육과정에서 발생한 산물(태반, 장기, 폐사체 등 유전자변형 도입유전자가 존재하는 산물에 한함)은 소독 또는 살균 등 불활성화 처리 후 소각 처리하여야 한다.</p> <p>마. 유전자변형동물은 안전관리가 철저한 장소에서 사육하여야 하고, 이동시 모든 이동상자에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 "Biohazard" 표시와 "취급주의" 표시를 하여야 한다.</p>                                                 |
|  | 운반       | <p>가. 정자 및 수정란을 포함한 모든 동물 또는 동물의 조직은 자연환경에 방출되지 않도록 한다.</p> <p>나. 생식세포를 운반하고자 하는 경우 액체질소를 이용하여 동결한 후 안전한 액체질소 탱크에 넣어서 보관 및 운반한다. 액체질소탱크는 비유전자변형생물체 생식세포와 섞어서 보관하지 않는다.</p> <p>다. 운반 시 노출사고 발생에 대비하여 응급조치 매뉴얼을 구비하도록 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 작업 구역 시설 | <p>가. 사업장 내외부의 건물배치 및 명칭, 작업구역의 도식화하여 비치한다.</p> <p>나. 작업구역을 포함한 평면도를 작업장 내에 비치한다.</p> <p>다. 주요설비의 위치 및 명칭을 표기하여 비치한다.</p> <p>라. 외부출입자에 대한 주의서 등의 위치를 지정하여 항시 비치한다.</p> <p>마. 물리적 보안시설을 갖추는 것을 권장하며 및 외부 동물의 출입을 봉쇄할 수 있는 조치를 취한다.</p> <p>바. 폐기물 및 사체의 처리 작업구역을 포함한 평면도를 비치한다.</p> <p>사. 바이러스학적, 미생물학적 안전성을 보장하는 우수 농축산 시설을 구비할 것을 권장한다.</p> <p>아. 동물들이 번식되고 유지되는 조건을 갖춘다.</p> <p>자. 생산동물을 사용하기 전 감염성 질병에 대한 예방조치를 취한다.</p> <p>차. 동물의 건강 및 바이러스 상태와 정기적 수의학적 검사결과를 기록한다.</p> <p>카. 유증 채취 시, 유선의 건강상태, 예방 치료를 위한 항생물질 및 호르몬제 투여현황을 기록한다.</p> |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미생물 | 배양<br>관<br>리  | <p>가. 배양·발효장치에 유전자변형미생물을 접종하거나 배양·발효장치로부터 유전자변형미생물을 채취하거나 또는 유전자변형미생물을 배양·발효장치로부터 다른 배양·발효장치로 옮길 경우, 제1위험군 및 제2위험군은 배양·발효장치의 외벽 등에 해당 유전자변형미생물이 부착하지 않도록 노력하는 등 유전자변형미생물의 누출을 최소화한다.</p> <p>나. 제3위험군 및 제4위험군의 취급은 유전자변형미생물이 작업장 외로 누출되는 것을 최대한 방지하고 누출된 경우에는 유효 적절한 방법에 의하여 즉시 소독하도록 한다. 또한 유전자변형미생물을 작업구역 내에서 취급할 때는 그 취급 형태에 따라 작업구역 밖으로 유전자변형미생물이 누출되는 것을 최소화한다.</p> <p>다. 제1위험군 및 제2위험군을 취급할 때는 배양·발효장치 등으로부터 유전자변형미생물이 누출되어 공기 중으로 확산하는 것을 최소화하고, 제3위험군 및 제4위험군의 취급에 있어서는 유전자변형미생물의 공기 중 확산을 완전히 방지한다.</p> <p>라. 제1위험군 및 제2위험군의 유전자변형미생물을 취급하는 작업을 완료했을 때에는 사용하였던 설비·장치를 세척·살균하고, 제3위험군 및 제4위험군의 유전자변형미생물의 실험에 사용된 설비·장치는 살균하고 불활성화를 확인하여야 한다.</p> |
|     | 폐기물<br>처<br>리 | <p>유전자변형미생물 관련 폐기물처리는 안전성 정도에 따라 불활성화하는 등의 조치를 취한다. 제1위험군 및 제2위험군(실험공간 내에서의 취급을 포함)에 있어서는 유효적절한 방법으로 폐기물을 불활성화하고 제3위험군 및 제4위험군에 있어서는 폐기물을 고압살균 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 보<br>관        | <p>가. 유전자변형미생물을 포함하는 재료는 안전하게 보관된 설비에 등급별로 정한 시설 내에 보관하여야 하며, 용기 등에는 "유전자변형미생물 보관 중"의 표지를 부착하여야 한다.</p> <p>나. 농업용미생물 등 유전자변형 관련 보관물은 그 목록을 작성하여 보존한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 운<br>반        | <p>가. 유전자변형생물체를 포함하는 시료를 운반하는 경우에는 견고하고 새지 않는 용기에 넣어 안전하게 운반해야 한다. 특히, 제3위험군 및 제4위험군 취급은 밀폐용기가 파손되어도 유전자변형미생물이 외부로 누출하지 않도록 한다.</p> <p>나. 가목의 유전자변형미생물 재료가 들어 있는 용기를 운반하는 경우에는 쉽게 파손되지 않는 용기에 넣고 이중으로 밀봉 포장하여 용기가 파손되더라도 유전자변형생물체가 외부로 유출되지 않도록 하며 용기 또는 포장물 표면의 보이기 쉬운 곳에 "유전자변형생물체"라는 것을 표시해야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* 유전자변형미생물의 안전도는 보건복지부고시(제2007-39호, 유전자재조합실험지침) 제6조 물리적 밀폐 생물안전 등급기준에 따름 : 제1위험군 ⇒ BL1 ; 제2위험군 ⇒ BL2; 제3위험군 ⇒ BL3; 제4위험군 ⇒ BL4 (BL, Biosafety Level)

|    |    |                                 |
|----|----|---------------------------------|
| 곤충 | 사육 | 가. 유전자변형곤충의 육종관리는 비유전자변형곤충과는 철저 |
|----|----|---------------------------------|

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 관리       | <p>하게 분리된 시설에서 관리되어야 함을 원칙으로 한다.</p> <p>나. 유전자변형곤충을 일반곤충과 교미를 실시할 경우에는 비 유전자변형곤충이라 하더라도 교미를 실시하는 순간부터는 유전자변형곤충과 동일하게 관리되어야 한다.</p> <p>다. 유전자변형곤충의 실험 및 사육과정에서 발생한 부산물(배설물, 탈피각, 폐사체 등 전이 유전자가 존재하는 부산물에 한함)은 불활성화 처리를 하여야 하고, 필요한 경우 소각 처리하여야 한다.</p> <p>라. 유전자변형곤충은 분류군별 적절한 발육단계별로(알, 유충(약충), 번데기, 성충) 그 특성에 따른 안전관리시설에서 보관하거나 사육되어야 한다. 유전자변형곤충을 이동할 시는 각 발육단계별 및 분류군별 적절한 이동상자를 이용하고, 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 "생물학적 위험(Biohazard)" 표시와 "취급주의" 표시를 하여야 한다.</p>                                                             |
|  | 운반       | <p>가. 유전자변형곤충의 알, 유충, 번데기, 성충을 이동할 시 어떠한 분류군은 이동성이 매우 기민하고, 날아 갈 수 있는 특성을 가지고 있으므로, 어떠한 경우에도 자연환경에 방출되지 않도록 적절한 안전장치를 가진 운반용기를 이용하여야 한다.</p> <p>나. 운반 시 노출사고 발생에 대비하여 응급조치 매뉴얼을 구비하도록 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 작업 구역 시설 | <p>가. 사업장 내외부의 건물배치 및 명칭, 작업구역의 도식화하여 비치한다.</p> <p>나. 작업구역을 포함한 평면도를 작업장 내에 비치한다.</p> <p>다. 주요설비의 위치 및 명칭을 표기하여 비치한다.</p> <p>라. 외부출입자에 대한 주의서 등의 위치를 지정하여 항시 비치한다.</p> <p>마. 물리적 보안시설을 갖추는 것을 권장하며 및 외부 동물의 출입을 봉쇄할 수 있는 조치를 취한다.</p> <p>바. 폐기물 및 사체의 처리 작업구역을 포함한 평면도를 비치한다.</p> <p>사. 바이러스학적, 미생물학적 안전성을 보장하는 우수 농축산 시설을 구비할 것을 권장한다.</p> <p>아. 곤충들이 번식되고 유지되는 조건을 갖춘다.</p> <p>자. 생산 곤충을 사용하기 전 감염성 질병에 대한 예방조치를 취한다.</p> <p>차. 곤충을 사육하면서 정기적으로 곤충병리학적 검사결과를 기록한다.</p> <p>카. 사료외의 물질을 곤충에게 투여할 경우에는 그 내용을 기록한다.</p> |